

Roll No

MCA-103

M.C.A. I Semester (Two Year Course)

Examination, June 2025

Operating System and Architecture

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the concept of synchronous and asynchronous data transfer between devices. How do these modes of data transfer impact system performance and what are their applications?

उपकरणों के बीच सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर की अवधारणा को समझाइए। डाटा ट्रांसफर के ये तरीके सिस्टम के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं और उनके अनुप्रयोग क्या हैं?

b) Design a simple Arithmetic Logic Unit (ALU) and control unit. Explain their functionalities in instruction execution. एक सरल अंकगणितीय तर्क इकाई (ALU) और नियंत्रण इकाई डिजाइन करें। निर्देश निष्पादन में उनकी कार्यक्षमताओं की व्याख्या करें।

2. a) Describe various instruction formats and addressing modes with examples. How do they affect the instruction cycle.

उदाहरणों के साथ विभिन्न निर्देश प्रारूपों और एड्रेसिंग मोड का वर्णन करें। वे निर्देश चक्र को कैसे प्रभावित करते हैं?

b) What is the role of an operating system in resource management? How does it manage CPU, memory and I/O devices?

संसाधन प्रबंधन में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है? यह CPU, मेमोरी और I/O डिवाइस को कैसे प्रबंधित करता है?

3. Discuss various CPU scheduling algorithms such as First-Come-First-Serve (FCFS), Round Robin, and Shortest Job Next (SJN). Provide examples.

विभिन्न CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जैसे कि फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व (FCFS), राउंट रॉबिन और शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट (SJN) पर चर्चा करें। उदाहरण दें।

4. a) What is Belady's Anomaly? Which page replacement algorithms are susceptible to it?

बेलाडी की विसंगति क्या है? कौन से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इसके प्रति संवेदनशील हैं?

b) What are the key design issues in a paging system? Discuss internal fragmentation, page table size and TLB usage.

पेजिंग सिस्टम में मुख्य डिजाइन मुद्दे क्या हैं? आंतरिक विखंडन, पेज टेबल आकार और TLB उपयोग पर चर्चा करें।

[3]

5. Apply optimal page replacement on the reference string :

1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7

with 3 and 4 frames.

- Identify page faults
- Compare it with FIFO for the same input.

संदर्भ स्ट्रिंग पर इष्टतम पेज रिप्लेसमेंट लागू करें।

1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7

3 और 4 फ्रेम के साथ।

- पेज दोषों की पहचान करें।
- समान इनपुट के लिए FIFO के साथ इसकी तुलना करें।

6. a) What is the Readers and Writers problem? Give a semaphore-based solution for the first readers-writers problem.

रीडर्स और राइटर्स समस्या क्या है? पहले रीडर्स-राइटर्स समस्या के लिए सेमाफोर-आधारित समाधान दें।

b) Explain the four necessary conditions for deadlock. How can deadlocks be prevented?

डेडलॉक के लिए चार आवश्यक शर्तों की व्याख्या करें। डेडलॉक को कैसे रोका जा सकता है?

7. a) Explain Direct Memory Access (DMA). How does it improve I/O efficiency?

डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस (DMA) की व्याख्या करें। यह I/O दक्षता में कैसे सुधार करता है?

b) What is a file system? Describe the different types of file systems and their structures (e.g., FAT, NTFS, ext).

फाइल सिस्टम क्या है? विभिन्न प्रकार के फाइल सिस्टम और उनकी संरचनाओं (जैसे, FAT, NTFS, ext) का वर्णन करें।

[4]

8. Write a short notes (any three)

संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई भी तीन)

- LOOK
- C-SCAN
- Banker's algorithm
- Critical section
- Segmentation

Roll No

MCA-103**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, December 2024

Operating System and Architecture**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the phases involved in Instruction cycle with the help of necessary timing diagrams.
आवश्यक समय रेखाचित्रों की सहायता से Instruction cycle में शामिल चरणों की व्याख्या करें।
- b) Illustrate the mapping process involved in transformation of data from main to Cache memory.
मुख्य से Cache मेमोरी में डेटा के परिवर्तन में शामिल मैपिंग प्रक्रिया का वर्णन करें।
2. a) What is DMA? Explain its working with diagram.
DMA क्या है? इसकी कार्यप्रणाली को चित्र सहित समझाइये।
- b) Describe various addressing modes with an example of each.
प्रत्येक के उदाहरण के साथ विभिन्न एड्रेसिंग मोड का वर्णन करें।

PTO

MCA-103

[2]

3. a) Explain the different functions of an operating system and discuss the various services provided by an operating system.
एक ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न कार्यों की व्याख्या करें और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं पर चर्चा करें।
- b) Define Process? Explain process state diagram.
प्रक्रिया परिभाषित करें। प्रक्रिया स्टेट आरेख समझाइये।
4. a) What is Synchronization? What are the different synchronization mechanisms? Explain in detail.
Synchronization क्या है? विभिन्न synchronization mechanisms क्या हैं? विस्तार से व्याख्या करें।
- b) Explain various types of CPU scheduling. Elaborate your answer by an example of each.
विभिन्न प्रकार के CPU शेड्यूलिंग के बारे में बताइए। प्रत्येक के उदाहरण द्वारा अपना उत्तर विस्तृत करें।
5. a) Consider the following reference string 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1. Assume there are three frames. Apply LRU replacement algorithm to the reference string above and find out how many page faults are produced. Illustrate the LRU page replacement algorithm in detail and also two feasible implementation of the LRU algorithm.
निम्नलिखित संदर्भ स्ट्रिंग 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1 पर विचार करें। मान लें कि तीन फ्रेम हैं? उपरोक्त संदर्भ स्ट्रिंग पर LRU प्रतिस्थापन एल्गोरिदम लागू करें और पता लगाएँ कि कितने पृष्ठ दोष उत्पन्न होते हैं। LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का विस्तार से वर्णन करें और LRU एल्गोरिदम के दो संभावित कार्यान्वयन का भी वर्णन करें।
- b) Discuss the procedure for page fault in demand paging.
डिमांड पेजिंग में पेज फॉल्ट की प्रक्रिया पर चर्चा करें।

MCA-103

Contd...

6. a) Explain the following:
निम्नलिखित को स्पष्ट करें।
i) Paging
ii) Segmentation
b) Explain Deadlock detection (Banker's Algorithm) with example.
Deadlock detection (Banker's एल्गोरिथम) को उदाहरण सहित समझाइए।
7. a) What is Semaphore? Explain producer consumer problem using semaphore.
Semaphore क्या है? Semaphore का उपयोग करके उत्पादक उपभोक्ता समस्या को समझाइये।
b) Explain file allocation methods in detail.
फाइल आवंटन विधियों को विस्तार से समझाइये।
8. a) Explain the different Disk scheduling algorithms with their comparisons.
विभिन्न डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को उनकी तुलना के साथ समझाइए।
b) Write short notes (any two):
संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई दो)
i) Device controller
ii) Critical Section
iii) Multilevel Feedback queues

Roll No.

MCA-103**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, December 2023

Operating System and Architecture*Time : Three Hours**Maximum Marks : 70***Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain how to perform micro-operation transfer among registers?

रजिस्ट्रों के बीच माइक्रो-ऑपरेशन ट्रांसफर कैसे करें, इसकी व्याख्या करें?

b) Discuss the different types of addressing modes.

विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स पर चर्चा करें।

2. a) Explain the internal architecture of 8086 microprocessor.

8086 माइक्रोप्रोसेसर की आंतरिक संरचना की व्याख्या करें।

b) Consider the set of 5 processes if the Scheduling algorithm is Round Robin with time quantum = 2. Prepare the Gantt chart and calculate the average waiting time and average turn around time.

5 प्रक्रियाओं के सेट पर विचार करें। यदि शेड्यूलिंग एल्गोरिथम राउंड रॉबिन समय क्वांटम = 2 के साथ गैंट चार्ट तैयार करें और औसत प्रतीक्षा समय और औसत टर्नअराउंड समय की गणना करें।

Process	CPU Burst	Arrival Time
P ₁	55	0
P ₂	30	10
P ₃	25	10
P ₄	20	80
P ₅	35	85

3. a) Write an overview of Multitasking and Multithreading.

मल्टीटास्किंग और मल्टीथ्रेडिंग का संक्षिप्त विवरण लिखें।

b) Discuss the operating system as a resource manager with an example.

एक उदाहरण के साथ एक संसाधन प्रबंधक के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम पर चर्चा करें।

4. a) Explain the basic concepts of segmentation with a neat diagram.

साफ-सुथरे आरेख की सहायता से विभाजन की बुनियादी अवधारणाओं को समझाइए।

b) What is page fault how to resolve it explain with suitable examples?

पेज फॉल्ट क्या है इसे कैसे ठीक करें उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं।

5. a) Explain design issues of paging and Swapping.
पेजिंग और स्वीपिंग के डिजाइन मुद्दों की व्याख्या करें।
- b) Discuss the needs for establishing inter-process communication?
अंतर-प्रक्रिया संचार स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा करें।
6. a) Classical problems of Synchronization with Semaphore implementation.
सेमाफोर कार्यान्वयन के साथ तुल्यकालन की शास्त्रीय समस्याएं।
- b) Write short notes on deadlock detection, deadlock prevention and deadlock avoidance.
डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक प्रिवेंशन और डेडलॉक अवॉइडेंस पर शॉर्ट नोट्स लिखें।
7. a) Suppose a disk drive has 5000 cylinders numbered from 0 to 4999. The drive is currently serving a request at cylinder 125. The queue of pending request in FIFO order is 86, 1470, 913, 1774, 948, 1509, 1022, 1750, 130. Starting from the current head position, what is the total distance (in cylinders) that the disk arm moves to satisfy all the pending requests for each of the following disk scheduling algorithms?
- FCFS
 - SSTF
 - C-SCAN
 - C-LOOK

मान लीजिए एक डिस्क ड्राइव में 5000 सिलिंडर हैं जिन पर 0 से 4999 तक की संख्या है। ड्राइव वर्तमान में एक सेवा दे रही है। सिलिंडर 125 पर अनुरोध। FIFO ऑर्डर में लंबित अनुरोधों की कतार 86, 1470, 913, 1774, 948, 1509, 1022, 1750, 130 है। वर्तमान शीर्ष स्थिति से शुरू करते हुए, कुल दूरी (सिलिंडरों में) क्या है जो डिस्क आर्म निम्न डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में से प्रत्येक के लिए सभी लंबित अनुरोधों को पूरा करने के लिए चलती है?

- FCFS
- SSTF
- C-स्कैन
- C-लुक

- b) Discuss security and protection methods in operating system.

ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन विधियों पर चर्चा करें।

8. Explain the following:

- RAM Disks vs. Disk Caches
- Resource-allocation graph
- Clock page replacement
- Asynchronous data transfer.

निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए।

- RAM डिस्क बनाम डिस्क कैश
- संसाधन-आवंटन ग्राफ
- क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट
- अतुल्यकालिक डाटा स्थानांतरण

Roll No.

MCA-103**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, June 2023

Operating System and Architecture**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Distinguish between synchronous and asynchronous data transfer mechanisms?

सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर मैकेनिज्म के बीच अंतर करें।

b) Discuss data transfer between two memory devices without the intervention of the CPU.

CPU के हस्तक्षेप के बिना दो मेमोरी उपकरणों की बीच डाटा ट्रांसफर पर चर्चा करें।

2. a) Explain the process of physical address generation in 8086 microprocessor.

8086 माइक्रोप्रोसेसर में फिजिकल एड्रेस जेनरेशन की प्रक्रिया को समझाइए।

b) Consider the following set of 5 processes whose arrival time and burst time are given below

Process	Arrival Time	Burst Time	Priority
P ₁	0	4	2
P ₂	1	3	3
P ₃	2	1	4
P ₄	3	5	3
P ₅	4	3	5

If the CPU scheduling policy is a priority, prepare a Gantt chart and calculate the average waiting time and average turnaround time.

निम्नलिखित 5 प्रक्रियाओं के सेट पर विचार करें जिनके आगमन का समय और फटने का समय नीचे दिया गया है।

Process	Arrival Time	Burst Time	Priority
P ₁	0	4	2
P ₂	1	3	3
P ₃	2	1	4
P ₄	3	5	3
P ₅	4	3	5

यदि CPU शेड्यूलिंग नीति एक प्राथमिकता है, तो गैंट चार्ट तैयार करें और औसत प्रतीक्षा समय और औसत टर्नअराउंड समय की गणना करें।

3. a) Explain the different components and functionalities of an operating system.

एक ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न घटकों और कार्यों की व्याख्या करें।

- b) Write short notes on Performance evaluation of scheduling algorithms.

शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के प्रदर्शन मूल्यांकन पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

4. a) Briefly explain the similarities and differences between Paging and Segmentation.

पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच समानताओं और अंतरों को संक्षेप में समझाएं।

- b) Explain the need for Page Replacement, which is the best page replacement algorithm and why?

पेज रिप्लेसमेंट की आवश्यकता के बारे में बताएं, जो सबसे अच्छा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है और क्यों?

5. a) Explain design issues and challenges of Swapping.

स्वैपिंग के डिजाइन के मुद्दों और चुनौतियों की व्याख्या करें।

- b) Discuss the needs for establishing inter-process communication

अंतर-प्रक्रिया संचार स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा करें।

6. a) Explain the role of semaphores to achieve mutual exclusion and process synchronization

पारस्परिक बहिष्करण और प्रक्रिया तुल्यकालन को प्राप्त करने के लिए सेमाफोर की भूमिका की व्याख्या करें।

- b) Describe the representation of a resource-allocation graph in Banker's Algorithm

बैंकर्स एल्गोरिथम में संसाधन-आवंटन ग्राफ के निरूपण का वर्णन कीजिए।

7. a) Explain the following disk scheduling algorithms?

i) FCFS

ii) SSTF

iii) C-SCAN

iv) C-LOOK

निम्नलिखित डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की व्याख्या करें।

i) FCFS

ii) SSTF

iii) सी-स्कैन

iv) सी-लुक

- b) Discuss the file system with various file access modes with an example.

विभिन्न फाइल एक्सेस मोड के साथ फाइल सिस्टम पर एक उदाहरण के साथ चर्चा करें।

8. Explain the following

a) Critical section

b) Multilevel Feedback Queues

c) Interrupts

d) Layers of the I/O software

निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए।

अ) क्रिटिकल सेक्शन

ब) बहुस्तरीय प्रतिक्रिया कतार

स) व्यवधान

द) I/O सॉफ्टवेयर की परतें

Roll No

MCA-103**M.C.A. I Semester (Two Year Course)**

Examination, November 2022

Operating System and Architecture**Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Write the format of the micro instruction and micro operations for the control memory?

मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन और माइक्रो ऑपरेशंस का फॉर्मेट लिखिए।

b) What are different phases a basic computer instruction cycle consists? Explain instruction cycle with flow chart?

एक बुनियादी कंप्यूटर निर्देश चक्र में कौन-से विभिन्न चरण होते हैं? फ्लो चार्ट के साथ निर्देश चक्र समझाइए।

2. a) Show internal configuration of a DMA controller diagrammatically and explain how it is working?

DMA नियंत्रण के आंतरिक विन्यास को आरेखीय रूप से दिखाएं और बताइए कि यह कैसे काम कर रहा है?

[2]

b) What are the Differences between User-Level Threads and Kernel-Level Threads?

यूजर-लेवल थ्रेड्स और कर्नेल-लेवल थ्रेड्स में क्या अंतर है?

3. a) Consider the following four processes represented as with the length of CPU

Process	Arrival-Time	Burst-Time
P1	0	10
P2	1	7
P3	2	13
P4	3	11

Using Preemptive SJF scheduling:

i) Draw Gantt-Chart

ii) Calculate average waiting time.

CPU की लंबाई के रूप में दर्शाई गई निम्नलिखित चार प्रक्रियाओं पर विचार करें :

प्रक्रिया	आगमन-समय	बर्स्ट-समय
P1	0	10
P2	1	7
P3	2	13
P4	3	11

प्रीमेटिव SJF शेड्यूलिंग का उपयोग करें।

i) गैंट-चार्ट ड्रा करें।

ii) औसत प्रतीक्षा समय की गणना करें

b) Explain in Detail the Sequence of actions taken by the Operating system to on next switch between processes?

प्रक्रियाओं के बीच अगले स्विच पर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा की गई क्रियाओं का क्रम विस्तार से बताइए।

4. a) Given memory partitions of 500KB, 100KB, 200KB, 300KB and 600KB (in-order) how would each of the First-Fit, Best-Fit and Worst-Fit algorithms place processes of 212KB, 417KB, 112KB and 426KB (in-order)? Which algorithm the most efficient use of memory?

500KB, 100KB, 200KB, 300KB और 600KB (इन-ऑर्डर) के मेमोरी विभाजन को देखते हुए, फर्स्ट-फिट, बेस्ट-फिट और वर्स्ट-फिट एल्गोरिथम में से प्रत्येक 212KB, 417KB, 112KB और 426KB की प्रक्रियाओं को कैसे व्यवस्थित करेगा (इन-ऑर्डर)? मेमोरी का सबसे कुशल उपयोग कौन-सा एल्गोरिथम है?

- b) Compare multiprogramming with fixed partitions and multiprogramming with variable partition with Diagram?
फिक्स्ड पार्टिशन के साथ मल्टीप्रोग्रामिंग और वेरिएबल पार्टिशन के साथ मल्टीप्रोग्रामिंग की डायग्राम के साथ तुलना करें।
5. a) What is a Deadlock? How Deadlocks are Detected? Explain.
गतिरोध क्या है? गतिरोध का पता कैसे लगाया जाता है? समझाइए।
- b) Explain the following deadlock avoidance algorithms:
i) Banker's algorithm
ii) Safety algorithm
निम्नलिखित गतिरोध निवारण एल्गोरिथम की व्याख्या करें।
i) बैंकर का एल्गोरिथम
ii) सुरक्षा एल्गोरिथम
6. a) Explain typical elements of Inter-Process Communication Models?
इंटर-प्रोसेस कम्युनिकेशन मॉडल के विशिष्ट तत्वों की व्याख्या करें।

- b) Explain the usage and structure of monitors with an example?

मॉनिटर के उपयोग और संरचना को उदाहरण सहित समझाइए।

7. a) Explain about various issues involved in selecting appropriate disk scheduling Algorithm?
उपयुक्त डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के चयन में शामिल विभिन्न मुद्दों के बारे में बताइए।
- b) List out various methods for free space management and explain them?
फ्री स्पेस प्रबंधन की विभिन्न विधियों की सूची बनाइए तथा उन्हें समझाइए।

8. Write a short notes on:

- a) Register Transfer
b) Multi Threading
c) Swapping
d) Memory mapped terminals
- संक्षिप्त नोट्स लिखें।
अ) रजिस्टर ट्रांसफर
ब) मल्टी थ्रेडिंग
स) अदला-बदली
द) मेमोरी मैप्ड टर्मिनल

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

Roll No

MCA-103

M.C.A. I Semester (Two Year Course)

Examination, December 2020

Operating System and Architecture

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

ii) All questions carry equal marks.

1. a) What is instruction cycle? Explain different phases of instruction cycle and show flow chart for instruction cycle.
b) What do you mean by Addressing modes? Explain various categories of addressing modes with examples of each.
2. a) Draw and explain the Bus structure for the data transfer between register and the common bus.
b) Describe the functions of DMA controller in data transfer between I/O and memory. State different modes of DMA operator.
3. a) Draw the pin diagram of 8086. Also explain the architecture of 8086.
b) Define operating system. Discuss various types of operating system along with their functions.
4. a) Compare the following.
 - i) Spooling and Buffering
 - ii) Hard and soft real time system

[2]

- b) Differentiate between
 - i) System calls and System boot
 - ii) Multitasking and Multiprogramming
- 5. a) What is a Process? Explain Process Control Block (PCB) with diagram.
- b) Explain paging and segmentation. How are they helpful in removing fragmentation?
- 6. a) Write a semaphore solution for dining Philosopher's problem.
- b) What is a File? Write different file attributes and operations.
- 7. a) Define Deadlock. What methods are used for handling deadlock? How can we get recovery for deadlock?
- b) Explain SCAN and C-SCAN disk scheduling algorithm with an example.
- 8. Write short note :
 - i) Belady's anomaly
 - ii) Interprocess communication
 - iii) CPU scheduling
 - iv) Device drivers

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

Roll No

MCA-103

M.C.A. I Semester (Three Year Course)

Examination, December 2020

Programming and Problem Solving in C

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

ii) All questions carry equal marks.

1. a) What is an Algorithm? How is it different with flowchart?
Write down advantages of algorithm with any one example.
b) Discuss various characteristics of a good program.
2. a) Differentiate between top down design and bottom up design approaches?
b) Why testing is important after coding? How debugging of error is performed?
3. a) Write a program in C to find factorial of any given number using do-while loop.
b) Explain the concept of type casting and type conversion. Give any example to support your answer.
4. a) Explain different control constructs used in 'C' programming with syntax and example of each.
b) Define recursion. Differentiate it with iteration. Also give any one example of recursion.
5. a) Explain parameter passing mechanism used in 'C' programming. How are they useful in programming?

[2]

- b) Explain briefly:-
 - i) Static variable
 - ii) Storage classes
- 6. a) Explain different dynamic memory management function used in 'C' programming.
- b) Define an array. How is it different with pointer? Give example to support your answer.
- 7. a) Explain structure. List out its features. Give an example of array of structures.
- b) Discuss file handling operations of 'C' programming.
- 8. Write short notes:
 - i) Preprocessor
 - ii) Union
 - iii) Variable argument list functions
 - iv) Tail Recursion

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

Roll No

MCA-103

M.C.A. I Semester

Examination, June 2020

Programming and Problem Solving in C

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
ii) All questions carry equal marks.

1. a) Describe in brief about various steps involved in problem solving using C. 7
b) Write in brief about the following: 7
 - i) Stepwise refinement
 - ii) Documentation
2. a) Write difference between structure and union also write, its applications. 7
b) Explain the various file handling function with examples. 7
3. a) Describe various data types available in C with examples. 7
b) How many types of arithmetic operators are there in C? Explain each type with example. 7
4. a) What is meant by array? Write a program in C to read in an array to double each of its elements and to print the resultant array. 7
b) What is the use of ternary operator in C? Explain with the help of suitable example. 7

MCA-103

PTO

[2]

5. a) Distinguish between the following : 7
- i) Actual and formal parameter
 - ii) Global and local variable
 - iii) Auto and static variables
 - iv) Global and extern variable
- b) Write C program that has a function max which takes three numbers as input and gives the largest of them as output. 7
6. a) Explain recursion and its types. 7
- b) Write syntax and use of the following: 7
- i) Malloc ()
 - ii) Calloc ()
 - iii) Free ()
7. a) Describe the use of the following with program code. 7
- i) Pointers to pointers
 - ii) Functions returning pointers.
- b) Write a program to read two string arguments from command line, print the size of each string and the string which is lexicographically smaller. 7
8. Write short note on following: 2×7=14
- i) Enumerated data type
 - ii) Preprocessor directives

MCA-103

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 2

Roll No

MCA-103**M.C.A. I Semester**

Examination, November 2018

Programming and Problem Solving in C*Time : Three Hours**Maximum Marks : 70*

- Note:** i) Attempt five questions.
ii) All questions carry equal marks.

1. a) What are the characteristics of a good program? Explain each characteristic by taking suitable example. 7
b) Differentiate between: 7
i) Top down and bottom up design
ii) Testing and debugging
iii) Flow chart and algorithm.
2. a) Explain do while and while control statements by taking an example. Also differentiate between the two. 7
b) Explain 'for' loop. Write a program to generate all combinations of 1, 2, 3 using this loop. 7
3. a) What are the different types of 'if' statement available in 'C'? What are the advantages of 'switch' statement over if statement? 7
b) Explain Break, continue and goto statements in 'C' by suitable examples. 7
4. a) Write about formatted input/output functions in 'C'. 7
b) Twenty numbers are entered from keyboard into an array. Write a program to find how many are positive, negative, even and add numbers. 7

[2]

5. a) What is Recursion? Explain various types of recursion by taking examples. 7
b) Differentiate between call by value and call by reference. 7
6. a) Write a program to pick the largest number from 6 row by 6 column matrix. Use functions for reading and finding maximum from array. 7
b) Differentiate between structure and union. 7
7. a) What are the pre-prounator directives? What is the difference between the following two #include directives.
i) #include "conio.h" 7
ii) #include <conio.h>
b) Write Macro definitions with arguments for calculation of area and perimeter of a triangle a square and a circle. Store these macro definitions in a file called "areaperi.h". Include this file in your program and call the macro definitions for calculating area and perimeter for different squares, triangles and circles. 7
8. Write short notes on any three: 14
i) Type conversion and type casting
ii) Enumerated data types
iii) Dynamic memory management function in 'C'
iv) Pointer arithmetic
v) Self referential structures

190